TD N° 10

Polynômes et fractions rationnelles

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Poser une division euclidienne ; trouver un reste sans la poser (en évaluant aux racines du diviseur).
- ☐ Déterminer la multiplicité d'une racine par les dérivées ; imposer une racine double.
- ☐ Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ (en particulier $X^n - 1$, $X^4 + 1$) ; utiliser les racines de l'unité.
- ☐ Décomposer une fraction rationnelle simple et l'utiliser pour primitiver, dériver k fois ou calculer une somme télescopique.

1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Polynômes ☐ Degré, coefficient dominant ☐ Degré d'une somme, d'un produit

APPLICATIONS DIRECTES

1 Degrés

●○○

1. Pour $n \geqslant 1$, déterminer le degré et le coefficient dominant de $(X+1)^n - (X-1)^n$.
2. Montrer qu'il n'existe aucun polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P^2 = X^3 + 1$.
3. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X^2) = X^2 P(X)$.

2 Opérations et degrés

●○○

On pose $P = X^3 + 2X - 1$ et $Q = X^2 - X$.

1. Calculer $P + Q$ et PQ ; donner leurs degrés.
2. Calculer $P - XQ$. Pourquoi son degré est-il strictement inférieur à 3 ?
3. Donner le degré et le coefficient dominant de $(2X+1)^3(X-1)^2$ sans développer.
4. Déterminer les polynômes $R \in \mathbb{R}[X]$ tels que $R^2 = X^2 + 2X + 1$.

2 Divisibilité et division euclidienne

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Divisibilité ☐ Division euclidienne

Méthode · Poser une division de polynômes

On procède comme pour les entiers : on divise le terme dominant du reste courant par celui de B, on soustrait, et on recommence tant que le degré du reste est $\geqslant \deg B$. C'est exactement la preuve d'existence.

APPLICATIONS DIRECTES

3 Une division euclidienne

●○○

Effectuer la division euclidienne de $A = X^4 - 3X^2 + X + 1$ par $B = X^2 - X + 1$.

4 Poser des divisions euclidiennes

●○○

Effectuer la division euclidienne de A par B dans chaque cas.

1. $A = X^3 + 2X^2 - X + 1$ et $B = X - 1$.
2. $A = X^4 + 1$ et $B = X^2 + 1$.
3. $A = 2X^3 - X + 3$ et $B = X^2 + X + 1$.
4. $A = X^3 - 8$ et $B = X - 2$. Que peut-on dire de B et A ?

3 Racines

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Fonction polynomiale, racine ☐ Racine et divisibilité ☐ Nombre de racines ☐ Détermination par la fonction polynomiale ☐ Multiplicité, polynôme scindé ☐ Somme et produit des racines

Méthode · Méthode de Horner

Pour évaluer $P(a)$ efficacement : $P(a) = \big(\dots\big((a_n a + a_{n-1})a + a_{n-2}\big)a + \dots\big)a + a_0$. Cela demande n multiplications au lieu d'environ $\frac{n(n+1)}{2}$ avec le calcul naïf des puissances.

APPLICATIONS DIRECTES

5 Évaluation, racines et factorisation

●○○

Soit $P = X^3 - 2X^2 - 5X + 6$.

1. Calculer $P(2)$ par la méthode de Horner.
2. Vérifier que 1 est racine, puis factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.
3. Retrouver la somme et le produit des racines à partir des coefficients.

6 Racines, multiplicité, relations coefficients-racines

●○○

1. Soit $P = X^3 - 3X + 2$. Vérifier que 1 est racine, déterminer sa multiplicité, puis factoriser P.
2. Donner la somme et le produit des racines complexes de $X^2 - 5X + 6$, puis de $2X^3 - 4X^2 + X - 6$.
3. Déterminer le polynôme unitaire de degré 2 dont les racines sont $1 + i$ et $1 - i$.

EXERCICES

7 Reste de la division par $X^2 + 1$

●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 + 1$.

8 Interpolation

●●○

1. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 2$ et $P(2) = 5$, et le déterminer.
2. Plus généralement, montrer que si $x_0, \dots, x_n$ sont des réels distincts et $y_0, \dots, y_n$ des réels, il existe **au plus** un polynôme de degré $\leqslant n$ tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout i.

9 Polynômes périodiques

●●○

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X+1) = P(X)$.

4 Dérivation et formule de Taylor

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivée formelle ☐ Propriétés ☐ Formule de Taylor polynomiale ☐ Caractérisation de la multiplicité par les dérivées

APPLICATIONS DIRECTES

10 Formule de Taylor

●○○

Écrire $P = X^3 + 2X - 1$ selon les puissances de $X - 1$.

11 Une racine double

●○○

Soit $n \geqslant 2$. Montrer que 1 est racine exactement double de $P = X^n - nX + n - 1$.

EXERCICES

12 Reste d'une division par un produit

●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)(X-2)$, puis par $(X-1)^2$.

13 Racine double imposée

●●○

Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que 1 soit racine au moins double de $P = X^4 + aX + b$. Quelle est alors sa multiplicité exacte ?

14 Dérivée logarithmique

Soit $P = \lambda \prod_{i=1}^{k} (X - x_i)^{m_i}$ un polynôme scindé (x_i distincts).

1. Montrer que pour tout x qui n'est pas racine de P : $\dfrac{P'(x)}{P(x)} = \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \frac{m_i}{x - x_i}$.
2. Soit $n \geqslant 2$ et $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \omega_k}$.

15 Rolle et polynômes réels scindés

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, scindé sur $\mathbb{R}$.

1. On suppose les racines de P simples : $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$. Montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$, à racines simples, et que ses racines $y_1 < \cdots < y_{n-1}$ vérifient $x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < x_n$ (racines **entrelacées**).
2. Dans le cas général (racines multiples), montrer que P' est encore scindé sur $\mathbb{R}$.

5 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Théorème de d'Alembert-Gauss (admis) ☐ Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ ☐ Divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$ ☐ Factorisation de $X^n - 1$ ☐ Racines conjuguées d'un polynôme réel ☐ Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

APPLICATIONS DIRECTES

16 Factorisation de $X^6 - 1$ ●○○

Factoriser $X^6 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

17 Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ ●○○

Factoriser en produit d'irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$:

1. $X^2 + 4$;
2. $X^3 - 1$;
3. $X^4 - 16$;
4. $X^2 - 2X + 5$.

EXERCICES

18 Factorisation de $X^4 + 1$

●●○

Factoriser $X^4 + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

19 Divisibilité par $X^2 + X + 1$

●●○

Montrer que pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, $X^2 + X + 1$ divise $X^{3n+2} + X^{3m+1} + 1$.

20 Polynômes et racines de l'unité

●●●

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1}(1 - \omega_k)$.

21 L'équation $P(X^2) = P(X)^2$

Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)^2$.

6 Décomposition en éléments simples

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Décomposition à pôles simples (admise) □ Calcul des coefficients pour un pôle simple

Méthode · Autres cas (forme fournie par l'énoncé)

Si le dénominateur a une racine multiple ou un facteur irréductible de degré 2, **la forme cherchée est donnée**. Par exemple $\frac{1}{X(X-1)^2} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{(X-1)^2}$, ou dans $\mathbb{R}(X)$: $\frac{1}{X(X^2+1)} = \frac{a}{X} + \frac{bX+c}{X^2+1}$. On trouve les coefficients en multipliant par un facteur puis en évaluant, en prenant des limites en $+\infty$ après multiplication par X, ou en évaluant en quelques points.

Méthode · Applications

- **Primitives** : chaque élément simple se primitive ($\frac{\lambda}{x-a} \to \lambda \ln|x-a|$, et $\frac{bx+c}{x^2+px+q}$ se ramène à un logarithme et un arctangente).
- **Dérivées k-ièmes** : $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(k)} = \frac{(-1)^k k!}{(x-a)^{k+1}}$.
- **Sommes télescopiques** : $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

APPLICATIONS DIRECTES

26 Éléments simples

●○○

Décomposer en éléments simples $F = \dfrac{1}{X(X-1)(X+1)}$, et en déduire une primitive de $x \mapsto F(x)$ sur $]1, +\infty[$.

27 Pôles simples : calcul rapide des coefficients

●○○

1. Décomposer en éléments simples $F = \dfrac{1}{(X-1)(X-2)}$, $G = \dfrac{X+3}{X(X+1)}$ et $H = \dfrac{X}{(X-1)(X+1)}$.
2. En déduire une primitive de $x \mapsto G(x)$ sur $]0, +\infty[$.
3. Simplifier $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1}$ pour $n \geqslant 2$.

EXERCICES

28 Décomposition et primitive

●●○

1. Décomposer $F = \dfrac{2X+1}{(X-1)(X+2)}$ en éléments simples et en déduire une primitive de $x \mapsto F(x)$ sur $]1, +\infty[$.
2. Calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2-1}$ sur $]1, +\infty[$.

29 Pôle double

●●○

On admet que $\dfrac{1}{X(X-1)^2}$ s'écrit $\dfrac{a}{X}+\dfrac{b}{X-1}+\dfrac{c}{(X-1)^2}$. Déterminer a, b, c puis une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)^2}$ sur $]1,+\infty[$.